UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ALGEBRA BOOLEANA

Operaciones

El álgebra booleana es una estructura matemática definida sobre el conjunto. Sean x, y variables booleanas, esto significa que sólo pueden tomar valores del conjunto, entonces se definen las siguientes operaciones de suma y producto:

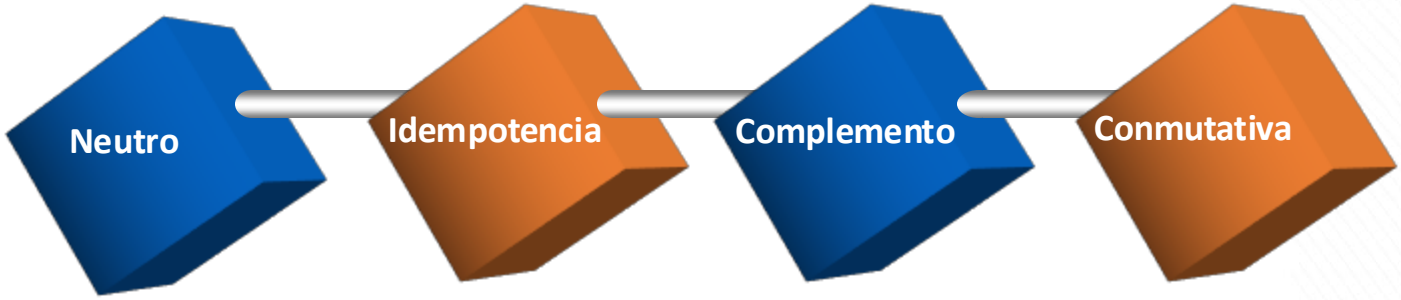
x	y	$x+y$	$x \cdot y$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

Operaciones

Existe una tercera operación denominada complemento y se define según la siguiente tabla:

x	$\bar{x}$
0	1
1	0

Propiedades



Neutro	Idempotencia	Complemento	Conmutativa
a) $x \cdot 0 = 0$	a) $x + x = x$	a) $x + \bar{x} = 1$	a) $x + y = y + x$
b) $x + 1 = 1$	b) $x \cdot x = x$	b) $x \cdot \bar{x} = 0$	b) $x \cdot y = y \cdot x$
c) $x \cdot 1 = x$			
d) $x \cdot 0 = 0$			

Propiedades



$$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$$

a) $x + (y + z) = (x + y) + z$

b) $x + (y + z) = (x + y) + z$

a) $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$

b)

Propiedades



a) $x \cdot (x + y) = x$

b) $x \cdot (\bar{x} + y) = x \cdot y$

c) $\bar{x} \cdot (x + y) = \bar{x} \cdot y$

d) $(x + y) \cdot (x + \bar{y}) = x$

e) $x + (x \cdot y) = x$

f) $x + (\bar{x} \cdot y) = x + y$

g) $\bar{x} + x \cdot y = \bar{x} + y$

h) $(x \cdot y) + (x \cdot \bar{y}) = x$

a) $\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$

b) $\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$

Representación gráfica

- **Las operaciones básicas del álgebra booleana tienen una representación gráfica que se denomina compuertas lógicas.**

- **La compuerta lógica AND es la representación gráfica de la operación producto; la compuerta lógica OR es la representación gráfica de la suma; y la compuerta lógica NOT es la representación gráfica del complemento.**

